

Diseño de circuitos impresos

Unidad 2: Diseño para fabricación y buenas prácticas

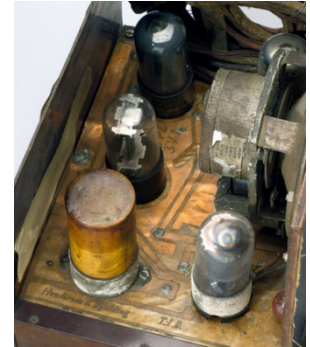
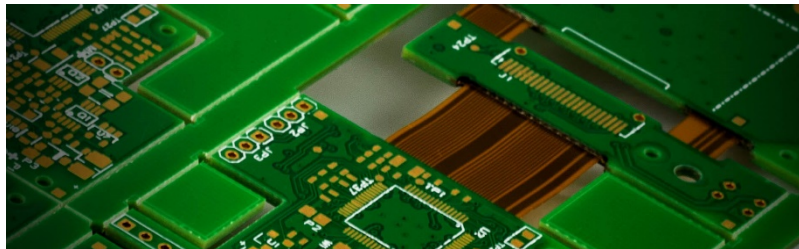
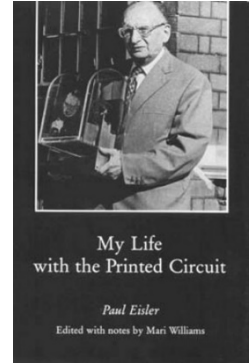
Fabricación de circuitos impresos

Jorge D. Martínez (jdmartinez@eln.upv.es) y José F. Toledo (jtoledo@eln.upv.es)

Circuitos impresos

Orígenes

- El concepto de circuito impreso (*Printed Circuit Board, PCB*) es relativamente sencillo y consiste básicamente en la creación de interconexiones en forma de pistas conductoras sobre un substrato dieléctrico donde se ensamblan los componentes
- Las primeras construcciones fueron creadas en los años 30 pero no fue hasta el período comprendido entre los 70 - 80 cuando estos empezaron a ser fabricados en gran volumen y con procesos cada vez más avanzados
 - Léase Paul Eisler, "*My Life with the Printed Circuit*", Lehigh Univ. Press, 1989.
- En la actualidad la tecnología de fabricación de circuitos impresos es una disciplina muy madura y altamente industrializada
 - No obstante, siguen produciéndose continuos avances para lograr una mayor miniaturización (o densidad de integración) así como mejores prestaciones eléctricas, térmicas, mecánicas... con un coste cada vez menor producto de la automatización intensiva del proceso y la fabricación por lotes

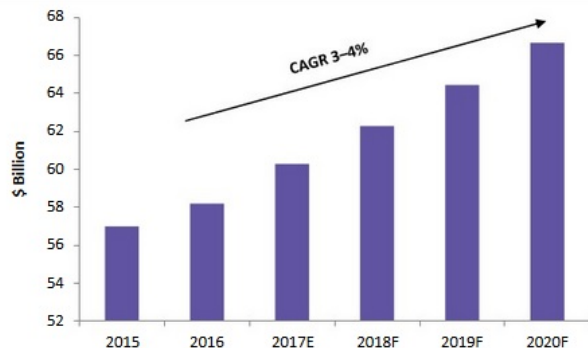


Circuitos impresos

Situación actual del mercado

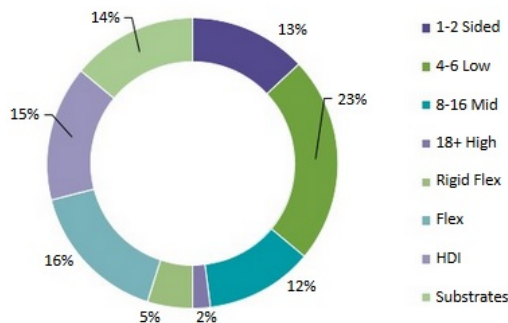
- El mercado actual de PCBs presenta un valor total de 65 billones de USD, con una previsión de alcanzar los 85 billones en 2025
- Tasa de crecimiento liderada por la demanda de una mayor conectividad entre dispositivos (IoT), nuevos sistemas de comunicaciones (5G) y los profundos cambios en el sector de la automoción
- Importancia cada vez mayor de las tecnologías de alta densidad de integración (HDI), *flex* y *rigid-flex*

Global PCB and PCBA Market Size (2015–2020F)



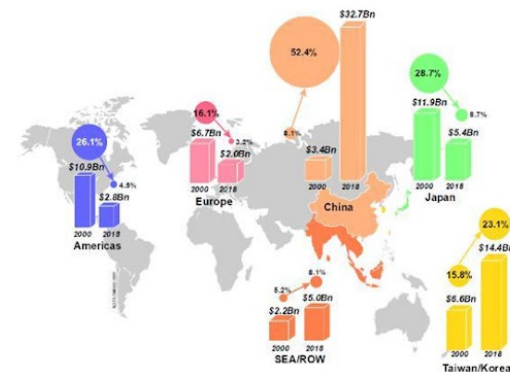
Sources: Supplier Websites, Boree Analysis

Global PCB and PCBA Market by Product Type (2017 E)



Market Size: \$60.3 Billion

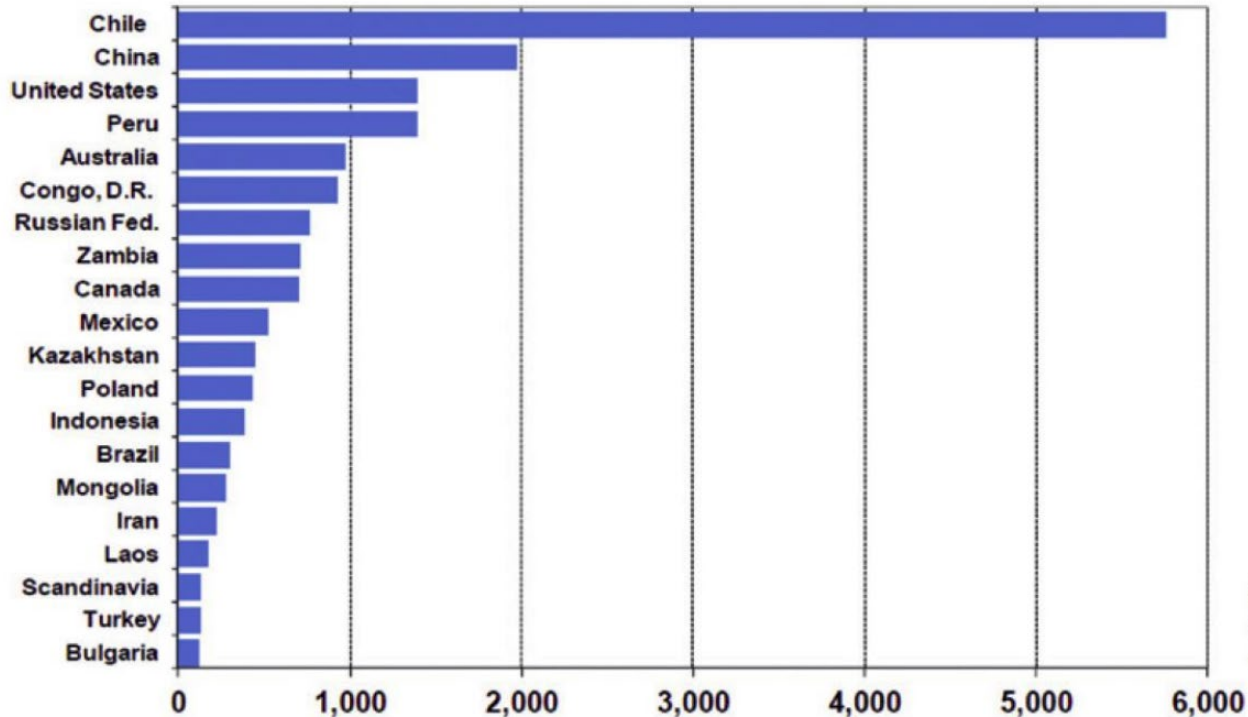
Relocation global PCB origins in 2010-2020



Circuitos impresos

Situación actual del mercado

- Los 20 mayores productores mundiales de cobre



Materiales

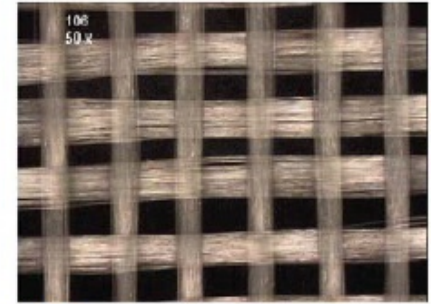
Laminados

- La base de cualquier PCB es el **laminado**, constituido por el material dieléctrico que soporta tanto los componentes como las interconexiones
- La selección del material más adecuado para un diseño es fundamental y requiere tener en consideración aspectos diversos:
 - Las características eléctricas de las señales en el circuito (i.e. frecuencia, tiempo de subida, corriente,...)
 - Los aspectos mecánicos y térmicos del diseño y su integración en la aplicación final
 - El *stack-up* (i.e. la sección transversal de capas y dieléctrico)
- La base de la mayoría de laminados rígidos para PCB está generalmente formada por dos elementos principales
 - La **mallá** (*cloth*) habitualmente constituida por tejido de fibra de vidrio
 - La **resina polimérica** con una composición determinada que se deposita sobre la mallá de vidrio y se cura en condiciones adecuadas de presión y temperatura
 - Este proceso se conoce como laminación y es empleado también para la fabricación de PCBs multicapa
 - Tiene lugar en una prensa hidráulica, con placas especialmente diseñadas para mantener un muy buen paralelismo, control de fuerza y temperatura.
- Los laminados suelen fabricarse en tamaños estándar, cuyos valores más comunes son 18"x24" y 18"x12"

Materiales

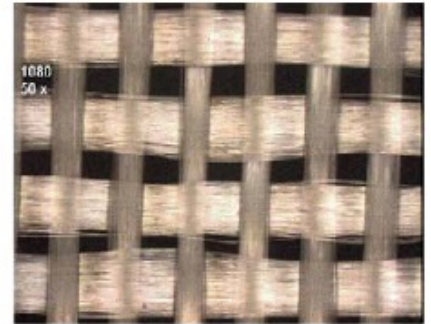
Laminados

- La densidad del tejido de la malla así como el porcentaje de resina tienen un efecto directo en importantes parámetros eléctricos
 - Permitividad del material
 - Tangente de pérdidas
- La naturaleza no homogénea del laminado da lugar a variaciones locales de la permitividad que pueden afectar a la integridad de la señal
 - Preferiblemente escoger mallas de fibra de vidrio densas, con tejidos uniformes
 - Aumentar anchura de las líneas (en lo posible) y evitar el rutado en paralelo a la dirección del tejido (e.g. zig-zag)
 - Seleccionar materiales que presenten una constante dieléctrica similar para la fibra de vidrio y la resina
- Un análisis muy interesante sobre los efectos derivados del tejido de la fibra de vidrio podéis consultarlo en:
 - <https://www.isola-group.com/wp-content/uploads/PCB-Material-Selection-for-High-speed-Digital-Designs-1.pdf>
- Estos efectos también pueden ser minimizados mediante el uso de materiales no tejidos (normalmente con un mayor coste)



106

106
Warp and Fill count: 56 x 56 (ends/in)
Thickness: 0.0015"/0.038mm



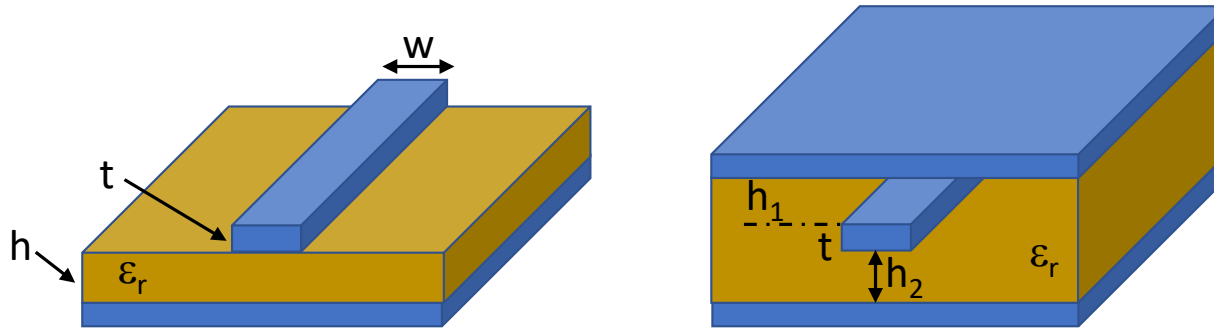
1080

1080
Warp & Fill Count: 60 x 47 (ends/in)
Thickness: 0.0025"/0.064mm

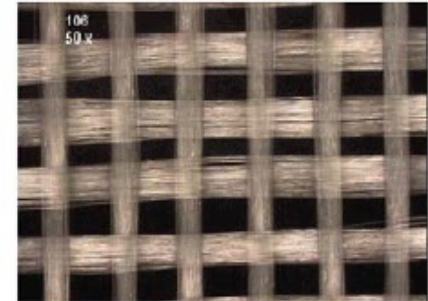
Materiales

Laminados (influencia de la no homogeneidad del sustrato en la impedancia de línea)

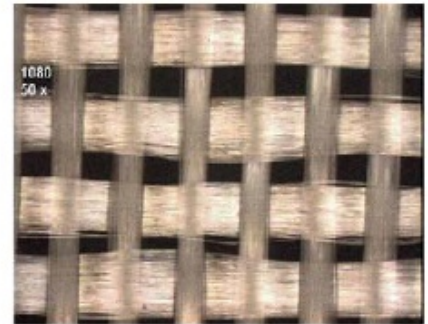
Pista en capa externa: línea microstrip. Su impedancia depende básicamente de h , w , t y ϵ_r



Pista en capa interna: línea stripline. Su impedancia depende básicamente de h_1 , h_2 , w (dado que t y ϵ_r no son variables en la práctica). Tenemos más “palancas” para ajustar la impedancia



106
106
Warp and Fill count: 56 x 56 (ends/in)
Thickness: 0.0015"/0.038mm



1080
1080
Warp & Fill Count: 60 x 47 (ends/in)
Thickness: 0.0025"/0.064mm

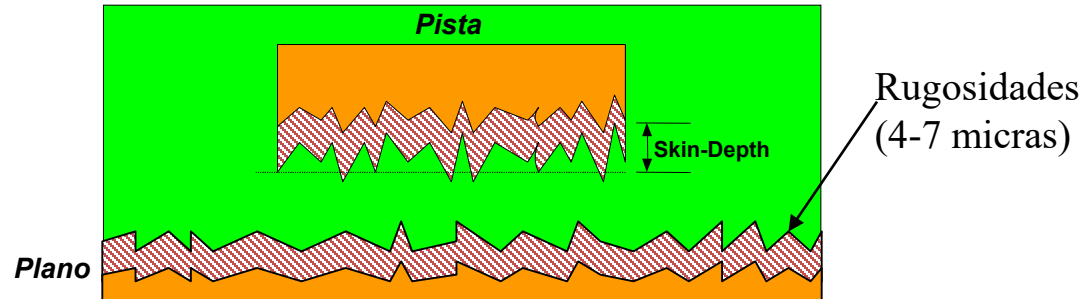
Materiales

Acabado de las superficies de cobre

Las capas de cobre en un PCB tienen una de las dos caras rugosas con el fin de aumentar la adherencia al dieléctrico

La rugosidad (roughness) se especifica con el valor rms de las irregularidades

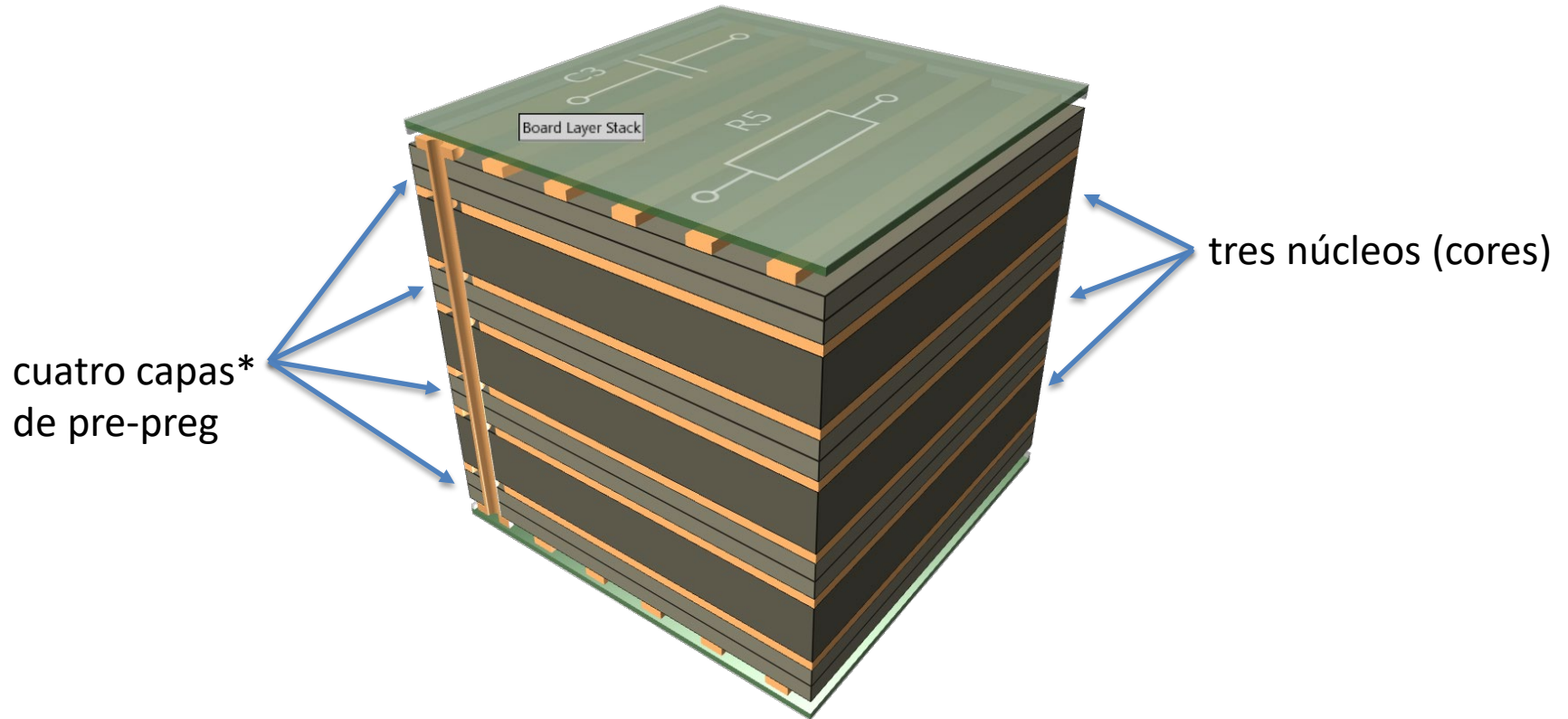
Cuando *skin depth* (δ) se aproxima a este valor (por encima de 100-300 MHz), la resistencia AC llega a doblarse respecto a lo que explicaría el efecto pelicular.



Materiales

Construcción de un PCB

Anatomía de un PCB típico de 8 capas



Materiales

Parámetros del sustrato

- La selección de un sustrato requiere de un análisis cuidadoso de sus principales parámetros **eléctricos, térmicos y mecánicos**
 - Permitividad dieléctrica (típicamente $\epsilon_r \approx 3 - 5$ en la mayoría de materiales para PCB)
 - Tangente de pérdidas del dieléctrico (o factor de disipación)
 - Puede variar de manera importante entre materiales básicos y otros avanzados, más adecuados para diseños de alta frecuencia
 - Otros parámetros eléctricos: tensión de ruptura, CTI,...
 - Coeficiente de expansión térmica (CTE)
 - Normalmente distinto para las direcciones X/Y y Z
 - Conductividad térmica
 - Otros parámetros mecánicos: rigidez flexural, rigidez tensil, módulo de Young, coeficiente de Poisson,...
 - Otros parámetros de interés: tasa de absorción de humedad, *outgassing*,...
- Un parámetro clave en cualquier PCB es la **temperatura de transición vítrea (Tg)**
 - Se produce una transición de la resina entre las fases sólida y líquida, dando lugar a un ablandamiento del material
 - No es recomendable operar ni someter de manera prolongada o repetida al laminado a temperaturas > Tg
- Por encima de la Tg tenemos la **temperatura de descomposición (Td)**
 - Tiene lugar una pérdida significativa (>5%) de la masa del material
 - Puede ser importante en los procesos de ensamblado que requieren calor

Materiales

Ejemplos de sustratos para PCB

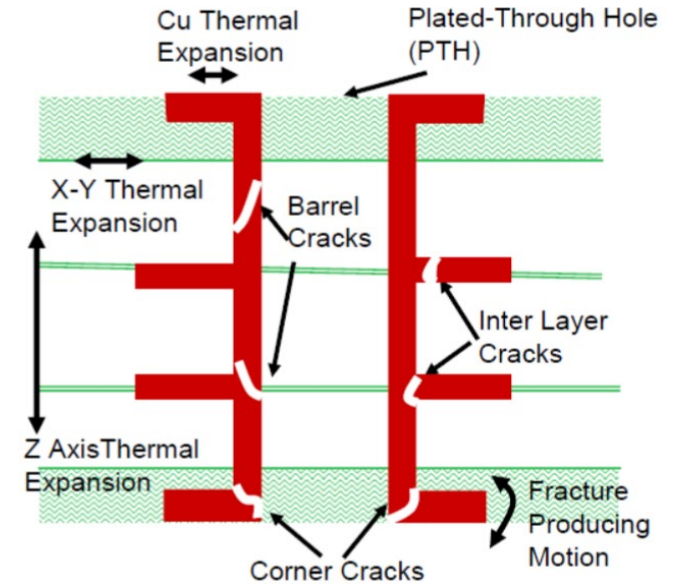
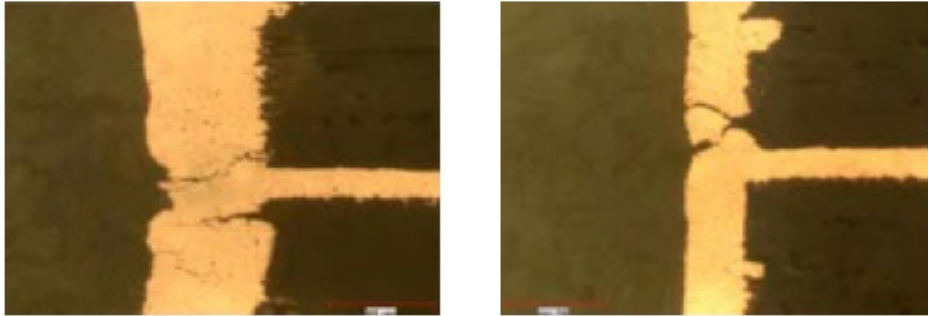
- El material más común para la fabricación de PCBs multi-capa y con tecnología HDI es el FR-4
- Existen diferentes versiones del material con Tg baja, media y alta
 - El coste de un FR-4 con Tg alta es significativamente superior
- En aplicaciones de electrónica digital de alta velocidad o circuitos de RF pueden emplearse materiales con resinas modificadas para mejorar sus prestaciones
 - Algunos ejemplos: Panasonic MEGTRON-7, Isola Astra MT77, Isola Tachyon 100G,...
- Otros materiales más específicos para aplicaciones de RF y microondas están basados en resinas con carga cerámica, PTFE o plásticos de baja densidad (e.g. poliamida)

Material	Dk	$\tan \delta$	Tg (°C)	Aplicaciones
FR-4	4.2 – 4.8	0.015 - 0.018	135 – 150	Propósito general
FR-4 Alto Tg	4.5 – 5.4	0.015 – 0.018	180 - 210	Propósito general, HDI
Hidrocarburo cerámico	3.4 – 3.5	0.003 – 0.004	> 280	Alta frecuencia
PTFE	2.1 – 2.5	< 0.001	240 – 280	Alta frecuencia
Poliamida	3.4	0.002	190 - 220	Alta frecuencia, flex

Materiales

Sustratos para PCB: expansión térmica

Las vías se ven especialmente afectadas por la expansión térmica, ya que el efecto se produce sobre todo en la dirección z:



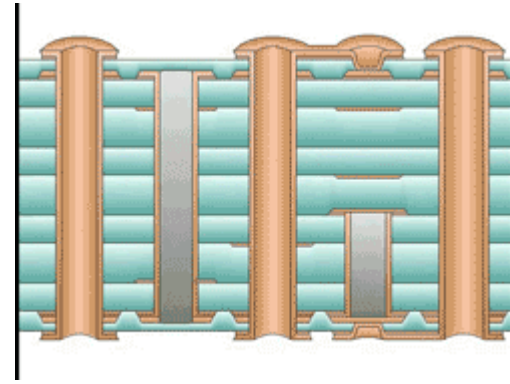
- El refuerzo de vidrio dificulta la expansión de la resina en las direcciones x,y, aumentando la tensión en z (vías). Este efecto es mayor en el proceso de montaje de componentes
- Los taladros permiten la expansión de la resina en x,y en sus inmediaciones. La tensión colapsa las paredes de las vías (como el caso de un submarino a mucha profundidad). Lo contrario ocurre a bajas temperaturas
- El problema aumenta con el espesor del PCB

Materiales

Sustratos para PCB

Vamos a fijarnos en dos parámetros térmicos de gran importancia para la fiabilidad:

- **Temperatura de transición vítrea T_g** (cuánto la resina comienza a ponerse blanda)
 - RoHS (procesos in plomo) requiere alcanzar temperaturas hasta 30°C superiores en montaje de PCBs
 - Superada T_g , se pueden producir deformaciones en el PCB, lo que afecta a
- **Coeficientes de expansión térmica (CTE) en x, y, z**
 - Cuánto más lejanos de CTE Cu, mayor probabilidad de fallo
 - CTE Cu = 18 ppm/°C; CTE-z PCB en [30, 40] ppm/°C; CTE-x,y PCB en [10-14] ppm/°C
 - Al someter el PCB a ciclos térmicos se puede producir delaminación, fallos en soldaduras y en vías
- Inicialmente, el material se expande linealmente según CTE nominal (siendo z en más importante), pero al superar T_g , aumenta mucho la expansión. Los ciclos térmicos con una excursión elevada de temperatura son una de las principales causa de fallo en PCBs

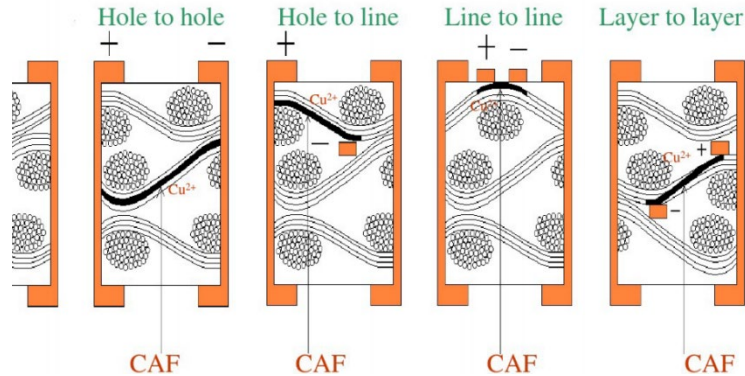


Materiales

Sustratos para PCB

Otro efecto a tener en cuenta: **CAF (conductive anodic filament)**

- En presencia de un campo eléctrico, se puede producir migración electroquímica
- Ocurre principalmente entre vías adyacentes: el cobre migra de ánodo a cátodo a través de la interfaz resina/vidrio
- Aumenta con la temperatura, la humedad, la tensión eléctrica
- **Manifestaciones:** corrientes de fugas, cortocircuitos intermitentes, rupturas del aislamiento
- **Reducción:** selección de material base, aumento de la distancia entre vías,



Material

Ejemplos de sustratos para PCB (bajo Tg: Ventec VT-42, no CAF resistant)

VT-42 Laminate/Prepreg

Properties		Test Method	Units	Specification	Typical Value
Thermal Properties					
Tg	DSC	IPC-TM-650 2.4.25	°C	110 minimum	140
	TMA	IPC-TM-650 2.4.24	°C	-	-
Td		ASTM D3850	°C	-	310
T260		IPC-TM-650 2.4.24.1	Minute	-	20
T288		IPC-TM-650 2.4.24.1	Minute	-	2
Thermal Stress @ 288°C		IPC-TM-650 2.4.13.1	Second	Pass 10s	300
Z-axis CTE	Before Tg	IPC-TM-650 2.4.24	ppm/°C	-	50
	After Tg	IPC-TM-650 2.4.24	ppm/°C	-	250
	Total Expansion (50~260°C)	IPC-TM-650 2.4.24	%	-	3.75
X-Y CTE		IPC-TM-650 2.4.24	ppm/°C	-	12~14
MOT		UL 94	°C	-	130
Electrical Properties					
DK @ 1GHz		IPC-TM-650 2.5.5.9	-	5.4 maximum	4.2
DF @ 1GHz		IPC-TM-650 2.5.5.9	-	0.035 maximum	0.015

Materiales

Ejemplos de sustratos para PCB
(alto Tg, para HDI, lead-free, high reliability, CAF resistant)

isola

370HR

Industry Leading, Standard Loss, Thermally Robust Epoxy
Laminate and Prepreg
Tg 180°C Td 340°C Dk 4.04 Df 0.0210

Property		Typical Value	Units	Test Method IPC-TM-650 (or as noted)
			Metric (English)	
Glass Transition Temperature (Tg) by DSC		180	°C	2.4.25C
Decomposition Temperature (Td) by TGA @ 5% weight loss		340	°C	2.4.24.6
Time to Delaminate by TMA (Copper removed)	A. T260	60	Minutes	2.4.24.1
	B. T288	30		
Z-Axis CTE	A. Pre-Tg	45	ppm/°C	2.4.24C
	B. Post-Tg	230	ppm/°C	
	C. 50 to 260°C, (Total Expansion)	2.8	%	
X/Y-Axis CTE	Pre-Tg	13/14	ppm/°C	2.4.24C
Thermal Conductivity		0.4	W/m-K	ASTM E1952
Thermal Stress 10 sec @ 288°C (550.4°F)	A. Unetched B. Etched	Pass	Pass Visual	2.4.13.1
Dk, Permittivity	A. @ 100 MHz	4.24	—	2.5.5.3
	B. @ 1 GHz	4.17		2.5.5.9
	C. @ 2 GHz	4.04		Bereskin Stripline
	D. @ 5 GHz	3.92		Bereskin Stripline
	E. @ 10 GHz	3.92		Bereskin Stripline
Df, Loss Tangent	A. @ 100 MHz	0.0150	—	2.5.5.3
	B. @ 1 GHz	0.0161		2.5.5.9
	C. @ 2 GHz	0.0210		Bereskin Stripline
	D. @ 5 GHz	0.0250		2.5.5.5
	E. @ 10 GHz	0.0250		2.5.5.5

Ejemplos de sustratos para PCB: Rogers 4350B

(alto Tg, para HDI, lead-free, high reliability, bajas pérdidas, CAF resistant, bajo CTE-z)

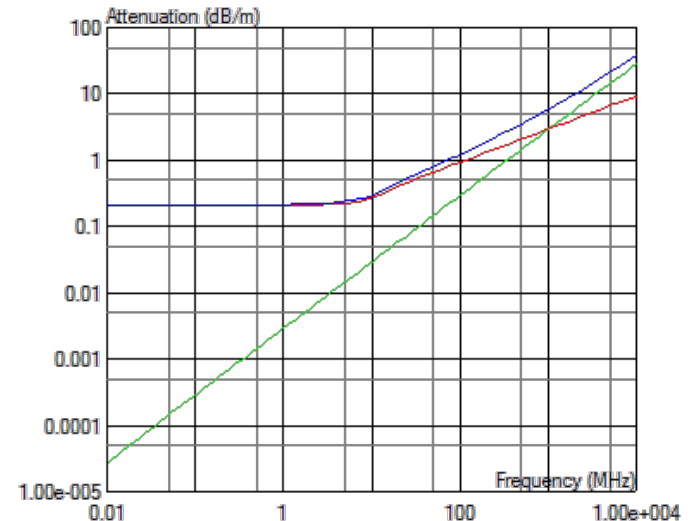
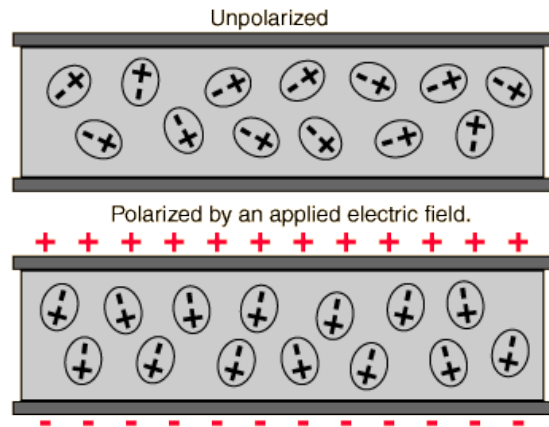
RO4000® Series
High Frequency Circuit Materials

Property	Typical Value		Direction	Units	Condition	Test Method
	RO4003C	RO4350B				
Dielectric Constant, ϵ_r , Process	3.38 $\pm$ 0.05	⁽¹⁾ 3.48 $\pm$ 0.05	Z	--	10 GHz/23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5 Clamped Stripline
⁽²⁾ Dielectric Constant, ϵ_r , Design	3.55	3.66	Z	--	8 to 40 GHz	Differential Phase Length Method
Dissipation Factor tan, δ	0.0027 0.0021	0.0037 0.0031	Z	--	10 GHz/23°C 2.5 GHz/23°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
Thermal Coefficient of ϵ_r	+40	+50	Z	ppm/°C	-50°C to 150°C	IPC-TM-650 2.5.5.5
Volume Resistivity	1.7 X 10 ¹⁰	1.2 X 10 ¹⁰		MΩ•cm	COND A	IPC-TM-650 2.5.17.1
Surface Resistivity	4.2 X 10 ⁹	5.7 X 10 ⁹		MΩ	COND A	IPC-TM-650 2.5.17.1
Electrical Strength	31.2 (780)	31.2 (780)	Z	KV/mm (V/mil)	0.51mm (0.020")	IPC-TM-650 2.5.6.2
Tensile Modulus	19,650 (2,850) 19,450 (2,821)	16,767 (2,432) 14,153, (2,053)	X Y	MPa (ksi)	RT	ASTM D638
Tensile Strength	139 (20.2) 100 (14.5)	203 (29.5) 130 (18.9)	X Y	MPa (ksi)	RT	ASTM D638
Flexural Strength	276 (40)	255 (37)		MPa (kpsi)		IPC-TM-650 2.4.4
Dimensional Stability	<0.3	<0.5	X,Y	mm/m (mils/inch)	after etch +E2/150°C	IPC-TM-650 2.4.39A
Coefficient of Thermal Expansion	11 14 46	10 12 32	X Y Z	ppm/°C	-55 to 288°C	IPC-TM-650 2.4.41
Tg	>280	>280		°C TMA	A	IPC-TM-650 2.4.24.3
Td	425	390		°C TGA		ASTM D3850
Thermal Conductivity	0.71	0.69		W/m/°K	80°C	ASTM C518

Materiales

Absorción dieléctrica (dissipation factor, $\tan \delta$)

Energía perdida en reorientar los dipolos eléctricos en presencia de un campo eléctrico variable (flancos de la señal)



Viene definida por $\tan \delta$ (tangente o factor de pérdidas).

En un condensador de capacidad C , la conductancia es: $G = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot \tan \delta$

Por tanto, las pérdidas son proporcionales a f

Sólo a frecuencias altas (>1GHz) superan en valor a las pérdidas resistivas.

Por tanto, en general es más eficaz una pista ancha que un material caro!

Proceso de fabricación

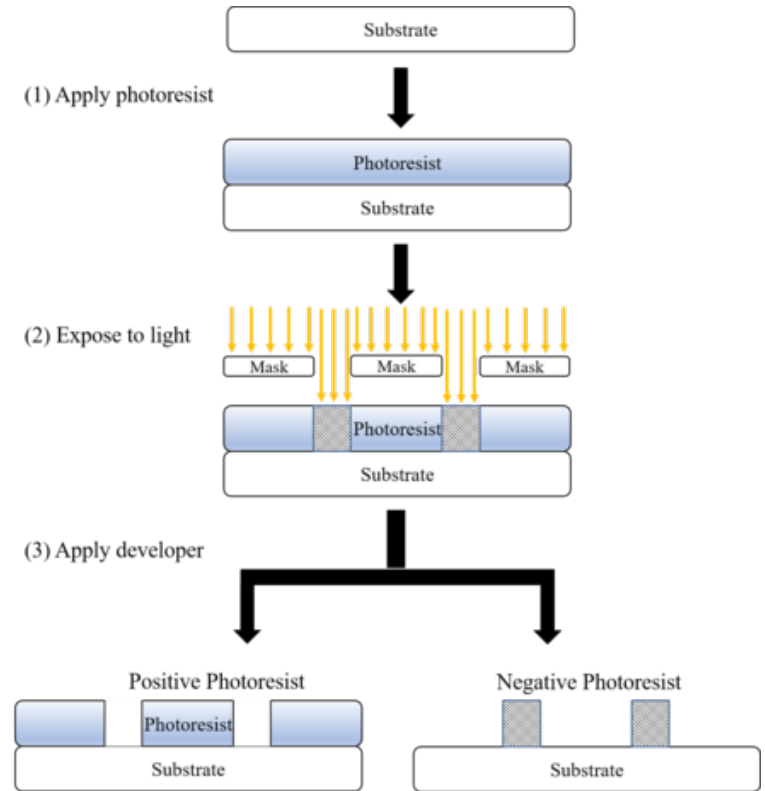
Transferencia de patrones

- La transferencia de los patrones conductores del diseño al metal del circuito impreso es uno de las etapas más importantes del proceso de fabricación de una PCB
- La resolución de línea (i.e. anchura/espaciado) que se puede conseguir depende de manera directa del proceso empleado, por ejemplo:
 - Procesos aditivos de muy bajo coste, basados en serigrafía, que pueden alcanzar fácilmente resoluciones de 200 μm
 - Procesos sustractivos basados en técnicas fotolitográficas, que pueden alcanzar resoluciones inferiores a 75 μm
- Los procesos más extendidos hoy en día sobre procesos sustractivos (o semi-aditivos), ambos basados en técnicas fotolitográficas de alta resolución
 - Mediante máscaras (o fotolitos) o por escritura directa con láser (Laser Direct Imaging, LDI)
- Las etapas fundamentales del proceso fotolitográfico son de manera secuencial:
 - Limpieza de la superficie
 - Aplicación de la fotorresina o film fotosensible
 - Exposición del film fotosensible a luz UV a través de la máscara o fotolito
 - Revelado del film fotosensible
 - Metalizado (proceso aditivo) y/o atacado (proceso sustractivo)
 - Eliminación (o *stripping*) del film fotosensible

Proceso de fabricación

Transferencia de patrones

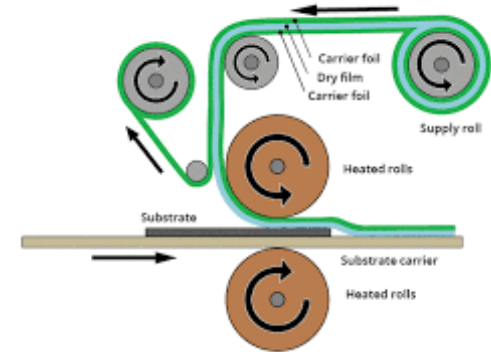
- El **material fotorresistivo** estándar para la transferencia de patrones en PCBs consiste en un film fotosensible que puede ser laminado sobre la metalización de cobre
 - En aplicaciones de alta resolución ($<100\text{ }\mu\text{m}$) pueden emplearse fotorresinas líquidas, similares a las empleadas en los procesos de fabricación microelectrónica
- En función de cómo reacciona el film a la luz UV podemos hablar de material fotosensible positivo o negativo:
 - Positivo:** reacción de catálisis ácida que aumenta la solubilidad de las zonas expuestas
 - Negativo:** creación de enlaces cruzados en el polímero que reduce la solubilidad de las zonas expuestas
 - Las fotorresinas positivas son habitualmente empleadas en procesos microelectrónicos mientras que el film fotosensible negativo es habitualmente empleado en la fabricación de circuitos impresos



Proceso de fabricación

Transferencia de patrones

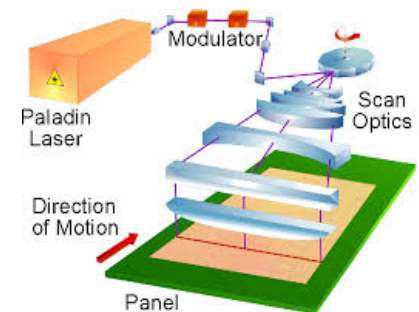
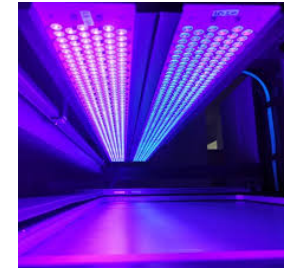
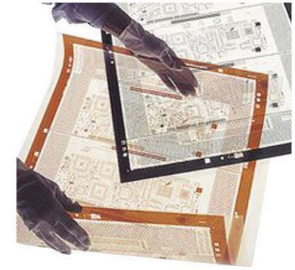
- Para la fabricación de PCBs suelen emplearse **films fotosensibles**
 - Sandwich de material fotosensible entre hojas de poliéster (*cover*) y polietileno (*carrier*)
 - Espesores de película entre 25 – 50 μm (limita la resolución mínima)
- El *carrier* de polietileno se separa antes de laminar el film sobre el sustrato mediante presión y temperatura (*heated rolls*)
- El cover de poliéster (mylar) protege el material durante el manejo del sustrato así como durante el proceso de insolación por contacto
 - Optimizado para permitir el paso de la luz UV sin afectar a la mínima resolución que se puede conseguir
- Las propiedades del film fotosensible deben ser adecuadas para servir como máscara durante los procesos de atacado y metalización (i.e. plateado) posteriores
 - Revelador (carbonato de sodio)
 - Stripping (hidróxido de sodio)
 - Compatible con procesos ácidos de atacado y metalización



Proceso de fabricación

Transferencia de patrones

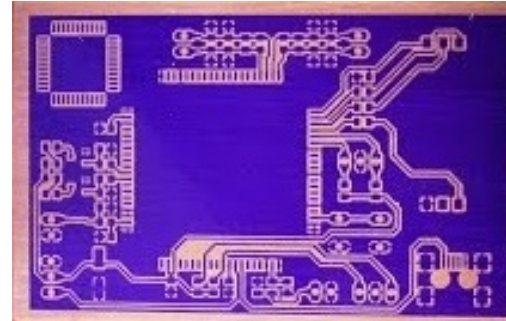
- La **exposición o insolación**, es el proceso mediante el cuál se hace llegar luz UV a la película fotosensible a través de una **máscara o fotolito**
- Un factor determinante en la producción a gran escala es el número de exposiciones por fotolito (de 20 – 50 por lo general)
- Los mecanismos de registro pueden ser mecánicos (pines), ópticos (fiduciales) o por lo general una combinación de ambos
- Un buen **alineamiento entre la máscara y los motivos del sustrato** es crítico para garantizar las tolerancias dimensionales del proceso
 - Diferentes mecanismos de proyección: por contacto (más común), por proyección,...
- En aplicaciones **HDI** están muy extendidos los procesos de **iluminación directa por láser (LDI)** del film fotosensible
 - Elimina la necesidad de utilizar el fotolito e ilumina directamente la película fotosensible
 - Implica mayores costes de equipamiento pero dota al proceso de mayor flexibilidad, rendimiento y resolución



Proceso de fabricación

Transferencia de patrones

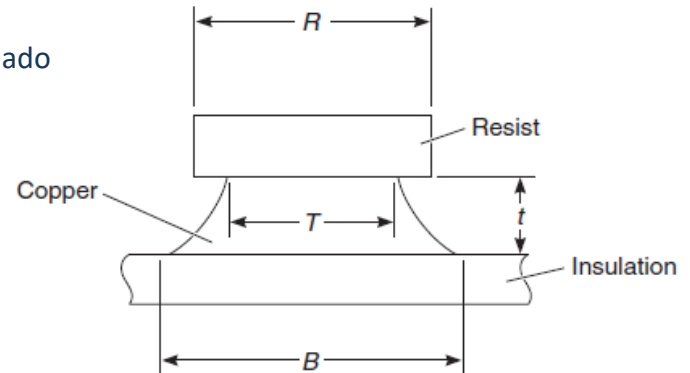
- El revelado del film fotosensible expuesto tiene lugar mediante procesos de inmersión o spray
- La diferencia de solubilidad entre las zonas expuestas a la luz UV y aquellas no iluminadas permite crear una imagen del patrón a transferir
- Variables fundamentales en el proceso son la concentración de revelador, la temperatura, agitación, etc.
- Un proceso similar se usa para el *stripping* del film fotosensible al final del proceso fotolitográfico
- Se emplean sistemas altamente automatizados, que permiten un control de las principales variables del proceso (tiempo de revelado, aplicación y condiciones del revelador) con un rendimiento elevado



Proceso de fabricación

Atacado

- Uno de los pasos fundamentales en la producción de circuitos impresos es el atacado del Cu desprotegido para generar el patrón de metalización deseado
- Los químicos más habituales para el atacado del Cu son soluciones alcalinas basadas en hidróxido de amonio, cloruro cúprico y cloruro férrico
 - Cada proceso presenta ventajas e inconvenientes desde un punto de vista técnico y ambiental, siendo los dos primeros los más extendidos actualmente en los procesos industriales
- Aunque algunos procesos emplean tanques verticales, el atacado mediante spray utilizando sistemas automatizados basados en cintas transportadoras es el más habitual
- El proceso de atacado tiene una importancia crucial en la definición de los patrones de línea de los procesos substractivos
 - Menor espesor de Cu (t) permite una menor anchura de línea/espaciado
 - Atacado anisótropo (forma trapezoidal)
 - Sobreatacado (*underetching*) = $(R-T)/2$
 - Factor de atacado = $2t/(B-T)$



Proceso de fabricación

Taladrado y metalización

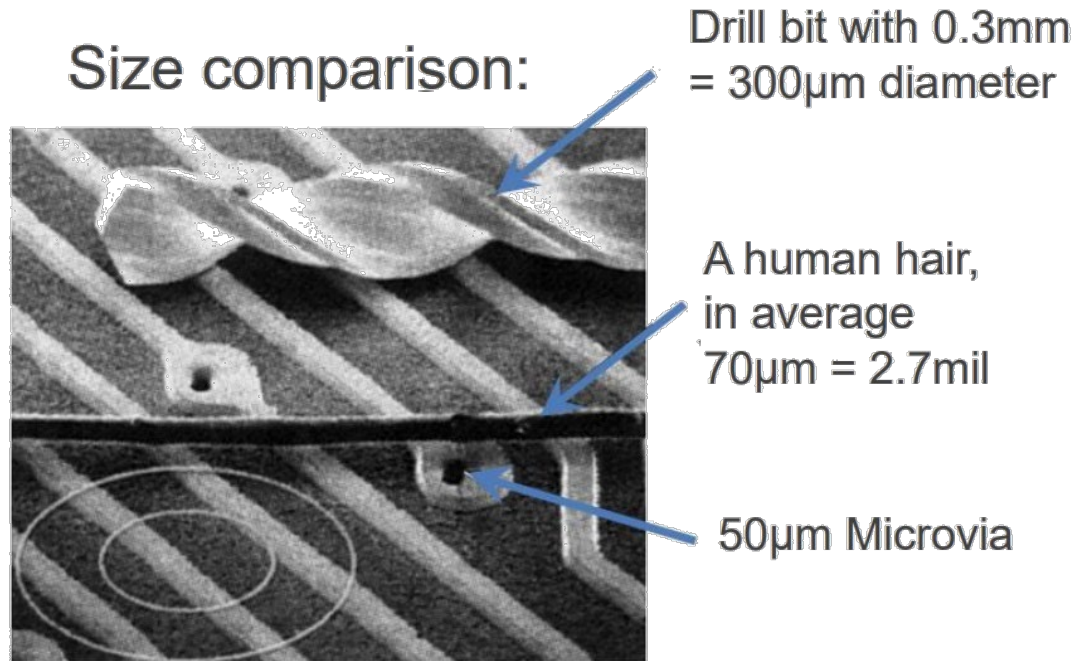
- El taladrado en un circuito impreso tiene dos funciones principales:
 - Realizar un agujero circular en el circuito impreso que mediante procesos de metalización pueda dar lugar a una interconexión eléctrica vertical entre las capas superior, inferior y/o internas
 - Posibilitar el ensamblado de componentes *through-hole* y elementos mecánicos (tornillos, soportes,...)
- Las brocas para el taladrado de circuitos impresos deben estar realizadas con materiales que tengan una resistencia elevada
 - Por lo general se emplea carburo de tungsteno, que supone un compromiso entre coste y dureza
 - Su longitud debe ser suficiente para taladrar el material de entrada/salida y el laminado, así como garantizar un margen adicional
- Los sistemas de taladrado emplean equipos CNC que son controlados a partir de los ficheros de fabricación:
 - Coordenadas de cada taladro y diámetro de taladro finalizado (i.e. metalizado)
 - Disponen de un cabezal que permite cargar múltiples herramientas
- El diámetro mínimo de taladro que puede realizarse habitualmente en procesos de taladrado mecánico va de 150 – 250 μm dependiendo del fabricante
- Existen otros procesos para la realización de taladros en procesos avanzados
 - Microvías láser para circuitos HDI
 - Taladros ciegos mediante *backdrilling* utilizado equipos con capacidad de controlar la profundidad de taladrado



Proceso de fabricación

Taladrado y metalización

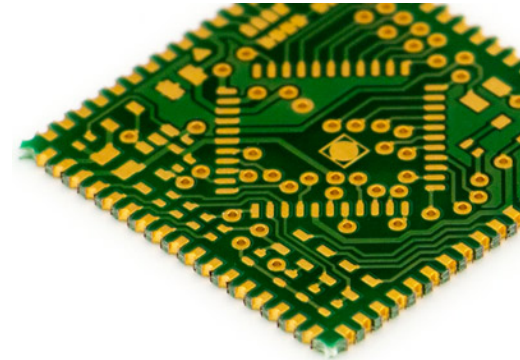
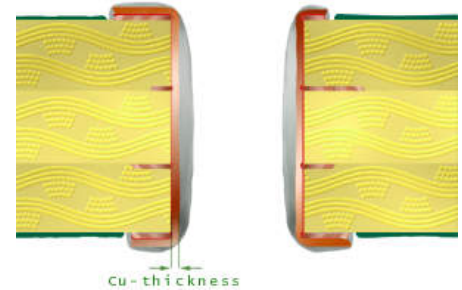
El precio del PCB aumenta con el número total de taladros. También con el diámetro mínimo empleado



Proceso de fabricación

Taladrado y metalización

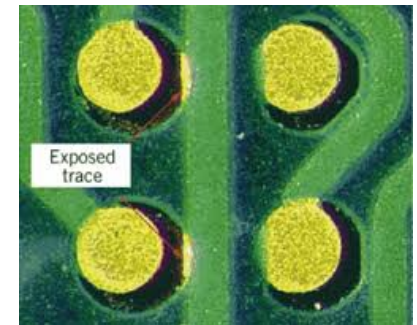
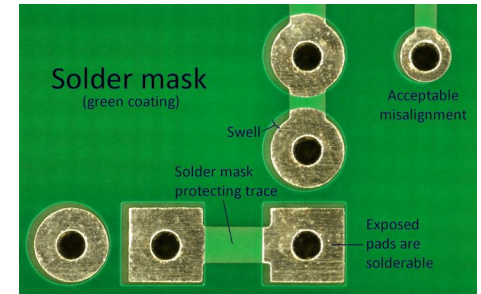
- La realización de interconexiones verticales requiere la metalización del interior de los taladros
 - Se emplea un proceso de electrodeposición que requiere una activación previa de los taladros (*black-hole*)
 - Consiste en la deposición de Cu en las superficies conductores mediante el paso de una corriente eléctrica en una solución electrolítica
 - El espesor de Cu depositado depende fundamentalmente del tiempo y la corriente implicados en el proceso
- La norma IPC-600J recoge los valores mínimos de espesor de Cu metalizado
 - Es habitual una metalización mínima de 20 – 25 μm en el interior de los taladros
 - Normalmente el fabricante de PCBs considera el taladro dibujado en el diseño como el diámetro acabado (i.e. incluyendo la metalización en el interior del taladro)
- Otro elemento importante de cualquier taladro metalizado es la **corona**, que debe garantizar una buena conexión entre la metalización interna y externa
 - El diámetro de la corona debe ser al menos 100 – 150 μm más grande que el del taladro
- Un problema importante en los circuitos multi-capa es la relación de aspecto máxima entre el grosor de la PCB y la longitud del taladro metalizado
 - Un rango de valores aceptable va entre 8 – 10, con valores superiores para PCBs de espesores inferiores a 2 mm
 - Es posible la realización de taladros metalizados con una mayor relación de aspecto si se reduce el espesor de Cu depositado en el interior del taladro



Proceso de fabricación

Taladrado y metalización

- La máscara de soldadura (**solder mask o solder resist**) es una capa de material protectora resistente a la temperatura que se aplica sobre determinadas áreas de la PCB para evitar la deposición de material soldante durante el proceso de ensamblado
- Además de evitar cortocircuitos entre *pads* adyacentes, proporciona también otras funciones muy importantes:
 - Protección ambiental del circuito impreso
 - Máscara para el proceso de acabado superficial de la metalización expuesta
- Los procesos de aplicación de la máscara de soldadura pueden ser:
 - Por serigrafía, empleando pantallas de nylon (difícil la realización de motivos pequeños para aplicaciones HDI)
 - Por procesos fotolitográficos, empleando por lo general materiales líquidos fotosensibles que son aplicados mediante serigrafía, spray o deposición por cortina
- El proceso fotolitográfico es similar al expuesto anteriormente para la transferencia de patrones, aunque por lo general la resolución puede ser menor
 - Es necesario un fotolito que es normalmente puesto en contacto con la capa de máscara de soldadura curada
 - Tras la exposición se lleva a cabo un proceso de revelado del material
- Un buen registro entre la metalización y la máscara de soldadura es fundamental para preservar las dimensiones de los pads
 - Normalmente se lleva a cabo una expansión de las aperturas para garantizar una buena exposición del pad



Proceso de fabricación

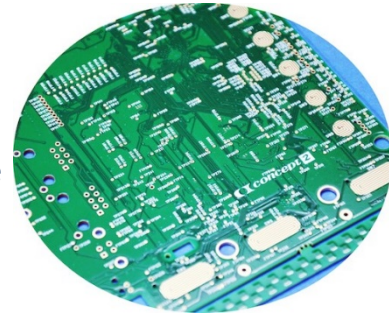
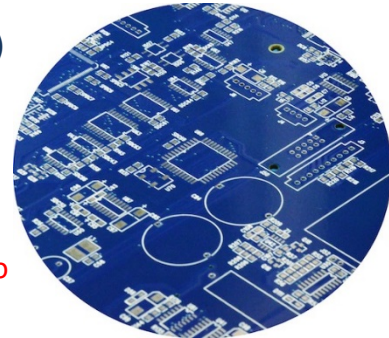
Acabado superficial

- El acabado superficial forma un interfaz crítico entre las interconexiones metálicas del circuito impreso y el componente
- La función principal del acabado metálico es proteger el cobre expuesto (sin recubrir por la máscara de soldadura) preservando las condiciones de soldabilidad
- Otros factores importantes a la hora de escoger un acabado tiene que ver con aspectos como las condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad), propiedades eléctricas, mecánicas o la durabilidad
- Algunas características fundamentales de los acabados superficiales para PCB son:
 - Bajo coste de materiales y procesos (automatización)
 - Capacidad de *rework*
 - Testabilidad eléctrica
 - Durabilidad
 - Compatibilidad con la máscara de soldadura
- Ha habido una enorme evolución en el ámbito de los acabados metálicos, aunque los más comunes hoy en día son:
 - Estaño: HASL (Hot Air Solder Level) sin Pb / con Pb, Inmersión Tin (ISn)
 - Metales nobles: ENIG (Electroless Nickel Gold), Inmersión Silver (IAG)
 - OSP (Organic Solderability Preservative)

Proceso de fabricación

Acabado superficial

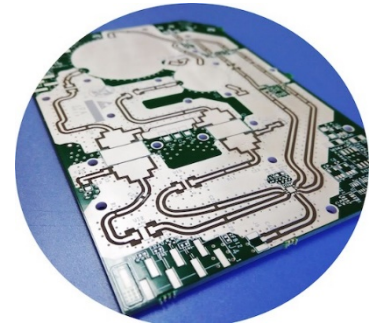
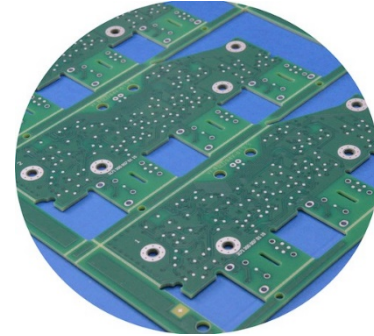
- HASL (Hot Air Solder Level)
 - El circuito impreso se sumergen en una aleación de material soldante fundido (originalmente SnPb)
 - La aleación puede ser también SnCu, SnAgCu o SnCuNi en aplicaciones *lead-free*
 - El espesor del acabado varía generalmente de 2 – 20 μm
 - **Ventajas:** bajo coste, excelente durabilidad y soldabilidad, fácil de manipular y susceptible de rework
 - **Inconvenientes:** falta de planaridad, enlaces intermetálicos con el Cu, inadecuado para ensamblado de componentes HDI
- ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)
 - El Au es un material excelente como acabado superficial: no se oxida y presenta un excelente tiempo de almacenamiento
 - Capa de Ni (3 – 5 μm) en contacto con el Cu recubierta de una película delgada de Au (50 – 150 nm) para evitar oxidación
 - Procesos de catálisis de Ni y Au en baños químicos mediante tanques verticales (mayores costes de producción)
 - **Ventajas:** muy plano, ideal para HDI, excelente mojabilidad de la soldadura, sin Pb
 - **Inconvenientes:** mayor coste, difícil rework, pérdidas a frecuencias de RF, ataca la máscara de soldadura



Proceso de fabricación

Acabado superficial

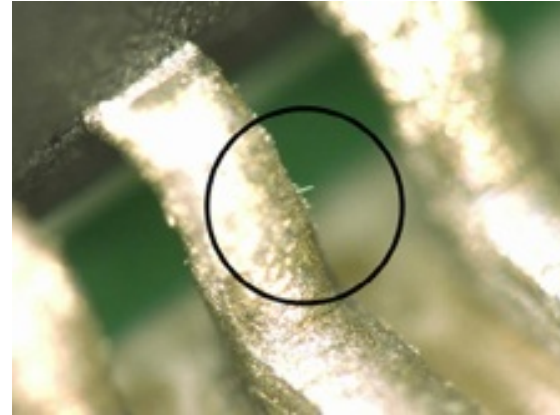
- ISn (Immersion Tin)
 - Consiste en una película delgada de Ni puro de 0.6 – 1.2 μm de espesor
 - La deposición de Sn se consigue mediante desplazamiento galvánico del Cu
 - El Sn forma enlaces intermetálicos con el Cu, lo que puede reducir el tiempo de almacenamiento o la aplicación de múltiples procesos de *reflow*
 - El uso de tiourea en el proceso de deposición implica problemas de carácter ambiental
 - **Ventajas:** muy plano, *ideal para HDI*, bajo coste, sin Pb, *reworkable*
 - **Inconvenientes:** sensibilidad al manejo, *whiskers*, deslustre
- IAg (Immersion Silver)
 - La Ag es un muy buen material para el acabado metálico desde un punto de vista eléctrico
 - El espesor del acabado varía típicamente de 100 a 400 nm
 - Se trata de un proceso relativamente sencillo basado en el desplazamiento galvánico del Cu
 - **Ventajas:** muy plano, *ideal para HDI*, bajo coste, sin Pb, *reworkable*
 - **Desventajas:** mayores dificultades de manejo, delustre, ataca la máscara de soldadura



Proceso de fabricación

(Inciso: Whiskers)

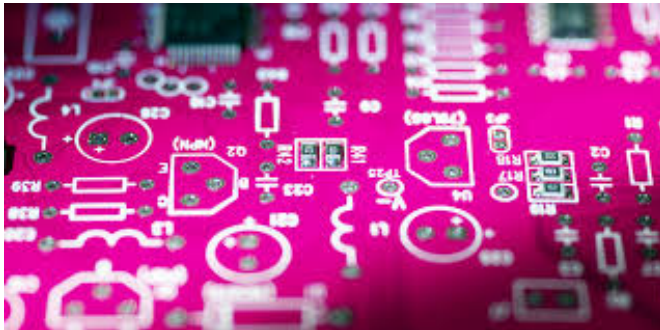
- Son delgados hilos de estaño entre facetas del PCB que pueden provocar cortocircuitos
- Se evitaban con la soldadura con plomo, pero desde su prohibición por la RoHS vuelven a ser un problema
- Son impredecibles
- Mitigación evitar usar acabado en sólo Sn. Hay otras opciones (como ENIG)



Proceso de fabricación

Leyenda de componentes

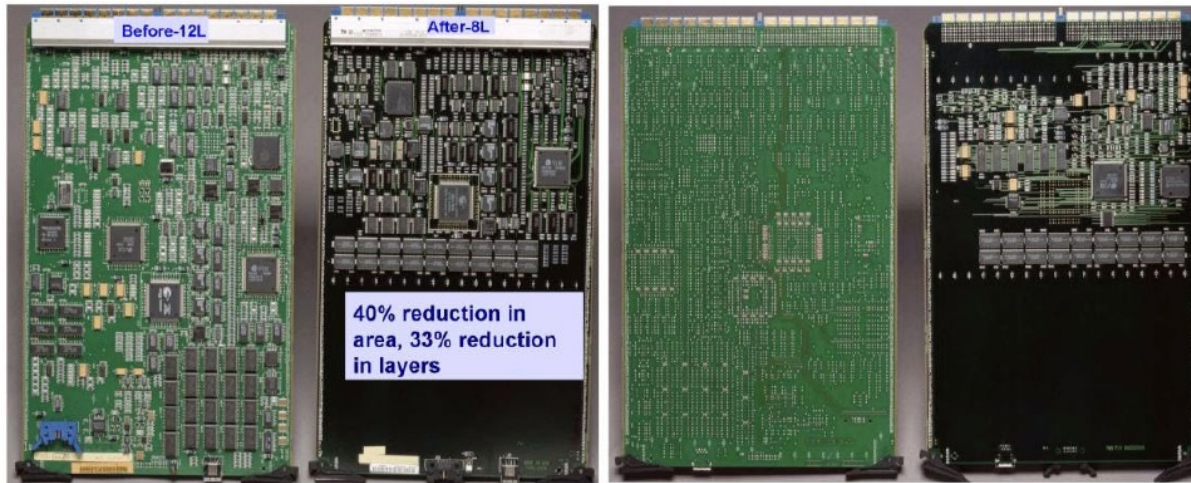
- Incluye las leyendas y marcas necesarias para la identificación de componentes, su contorno mecánico, información del circuito, logos, códigos, etc.
- Recibe el nombre de capa de serigrafía (***silkscreen***) por que los procesos habituales empleaban serigrafía con pantallas de nylon y tintas curables por luz UV o temperatura
- Los procesos anteriores han sido progresivamente reemplazados por:
 - Tintas fotosensibles, que evitan la necesidad de pantallas de serigrafía y permiten una excelente resolución
 - Impresión por inyección de tinta, que es el estándar industrial en la actualidad
- La leyenda sólo puede ser impresa sobre la máscara de soldadura (nunca sobre el acabado metálico o el dieléctrico)



Proceso de fabricación

HDI (High Density Interconnect)

- Cuando necesitamos reducir área de PCB y número de capas, se recurre a una combinación de:
 - reducción de anchura de pistas ($\leq 100 \mu\text{m}$), diámetro de vías ($\leq 150 \mu\text{m}$) y pads en vías ($\leq 400 \mu\text{m}$)
 - Uso de microvías, vías ciegas y enterradas
 - Uso de via-in pad (require plugged/filled vias, a menudo también capped)
- Esto permite reducir el área de PCB en hasta un 30-40%. Unido a la reducción de capas (hasta un 50%), resulta en un menor coste por PCB en muchos casos. También suele resultar en un aumento de la fiabilidad

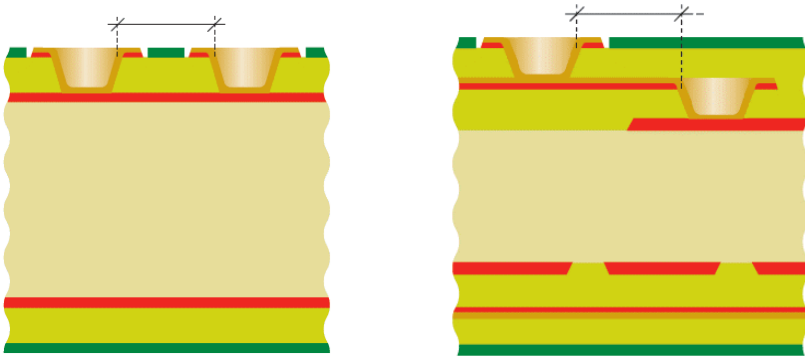


Proceso de fabricación

HDI (High Density Interconnect): microvías laser

Ejemplo: Parámetros de fabricación Lab-Circuits

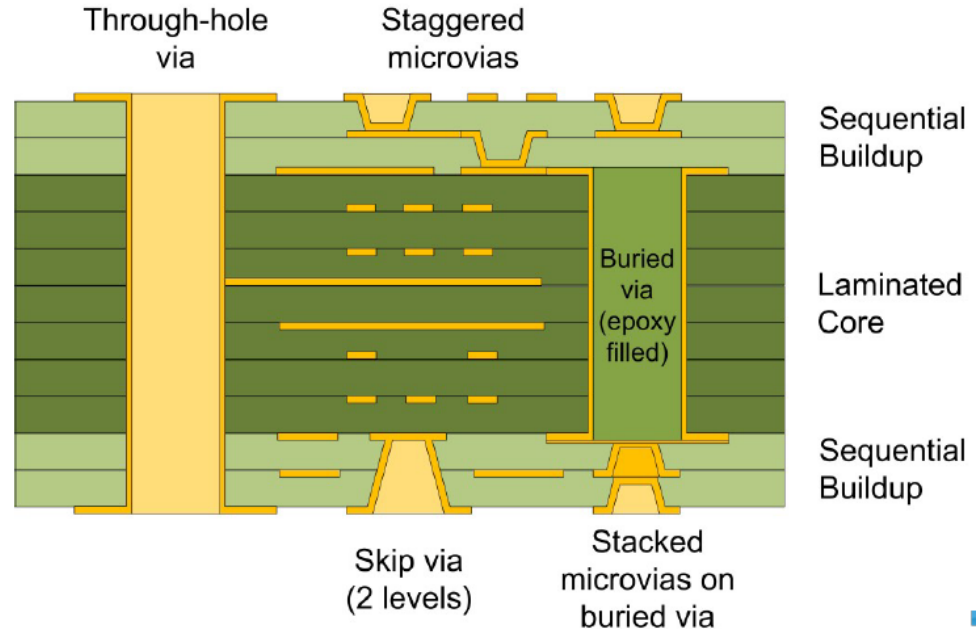
- Diámetro interno: 75 μm (grosor aislante hasta 65 μm), 100 μm (grosor aislante hasta 100 μm)
- Pad superior e inferior hasta 250 μm
- Pared mínima entre microvía y otro taladro (incl. microvía) o staggered microvias hasta 100 μm
- Relación de aspecto típica 1:1 (el vías pasantes es hasta 10:1)



Proceso de fabricación

HDI (High Density Interconnect): tipos de microvías laser

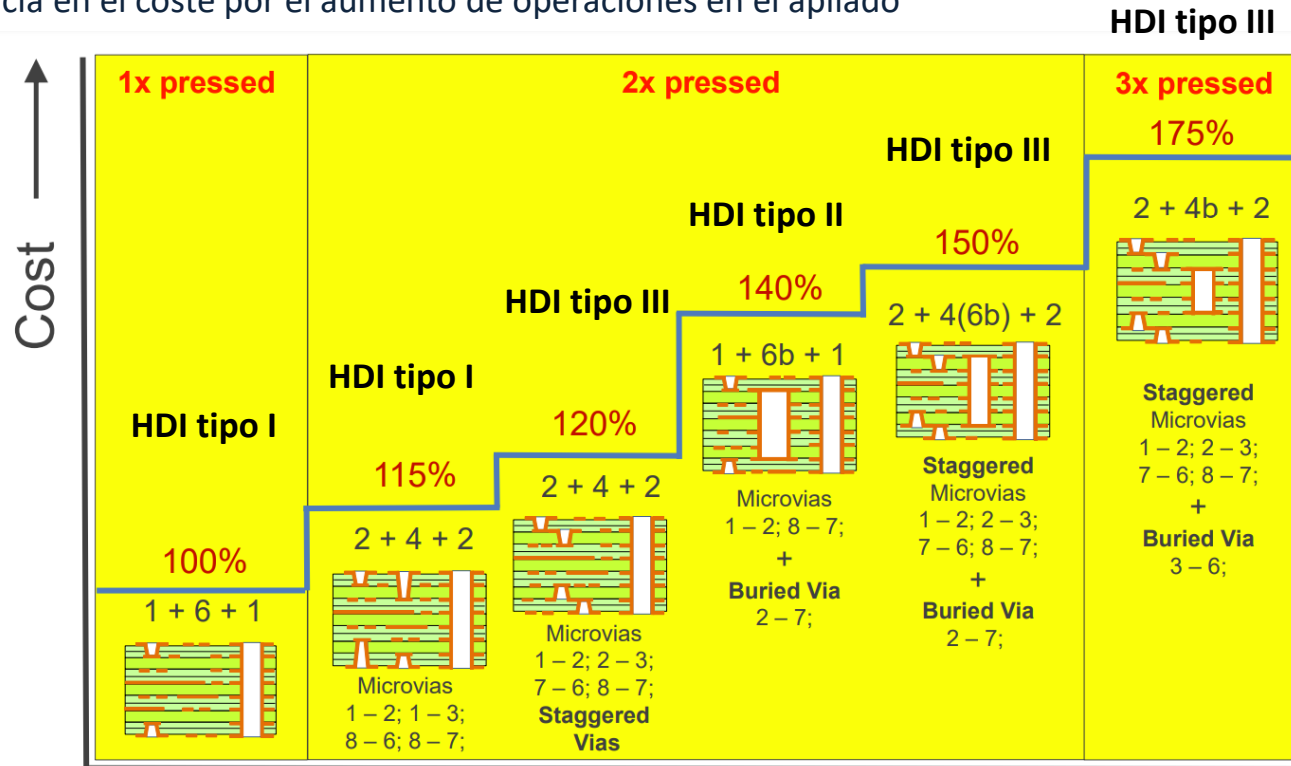
- AR of 1:1 / 1:0.8
- Staggered
- Copper filled (via-in-pad)
- Stacked
- Skip
- Buried



Proceso de fabricación

HDI (High Density Interconnect)

- Influencia en el coste por el aumento de operaciones en el apilado



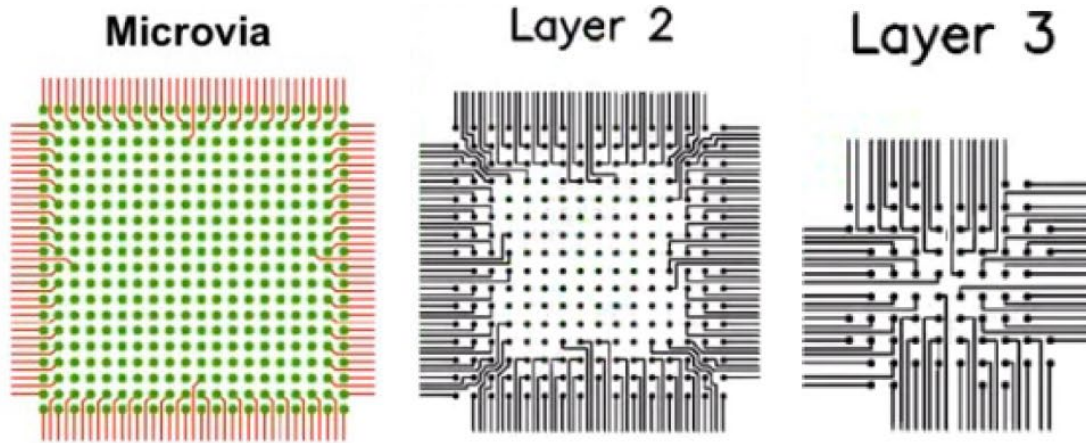
Proceso de fabricación

HDI (High Density Interconnect)

- Ejemplo de mejoras: breakout patterns en BGA: **HDI: microvía + via-in-pad**

BGA Pitch 0.8mm - 20 x 20 rows

Microvia, via in pad allows two tracks between the vias



Note: Example above requires stacked microvias, which adds some additional cost and affects overall reliability



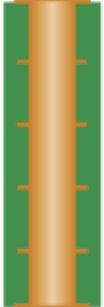
Proceso de fabricación

HDI (High Density Interconnect): Coste

- Ojo con el aumento de coste: usa sólo las tecnologías que realmente necesites

- Blind Vias (+20% to +40% fabrication cost)
- Buried Vias (+25% to +60% fabrication cost)
- Micro Vias (+30% fabrication cost)
- Back-drilled Vias (+10% fabrication cost)
- Via-In-Pad (+30% fabrication cost)
- Extra Layers (+20% fabrication cost (per every two layers))

Via Options

Cost	Standard	Standard	+\$	++	+++	+++
Duration	Standard	Standard	+🕒	+🕒	+🕒🕒	+🕒🕒
Type	Through Via 	Tented Via 	Blind Via 	Buried Via 	Stacked Via 	Via in Pad 